МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01. «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении практических заданий

По дисциплине: «Функциональное программирование»

Выполнил студент
группы 5130201/40002 _____ Храмов В.Д.

Проверил
к.т.н. _____ Моторин Д.Е.

«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

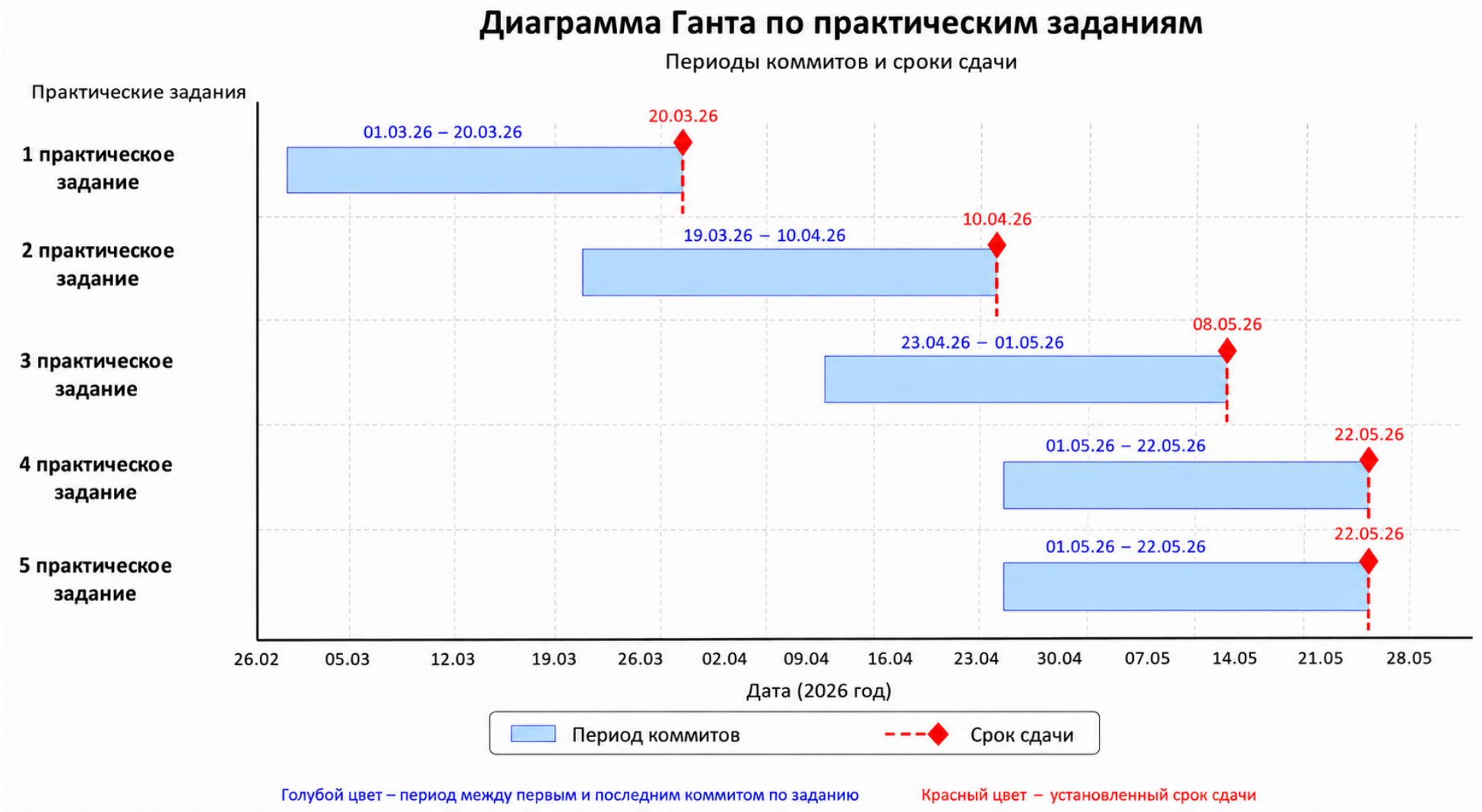


Рис. 1: Диаграмма Ганта

Практическое задание 1

1. f23ba8f (18.02) — Создан репозиторий проекта, инициализирована локальная и удалённая ветки.
2. 8eb876e (01.03) — Изменена структура репозитория: добавлены папки для отдельных лабораторных.
3. 6213a0d (05.03) — Реализованы функции: myHead, myTail, myTake, myDrop, myProduct, myZip, myZip3, два варианта myUnzip. Все функции написаны без использования встроенных аналогов.
4. 6fedb10 (05.03) — Реализованы функции: myFilter, myMap, myZipWith, myZipWith3, myAll, myAny, myComposition.
5. 9d9e8b0 (05.03) — Реализованы функции для работы с тройками: myFST, mySND, myTHRD.
6. e56f1f4 (12.03) — Реализована функция myZipSave (безопасная версия zip).
7. cf31807 (12.03) — Реализована функция myUnzipSave (безопасная версия unzip).
8. 646e121 (12.03) — Реализована функция myReverse (обращение списка).
9. 8e83e73 (12.03) — Реализованы функции myFoldl1 и myFoldr1 (свёртки с непустым списком).
10. 110c2ef (12.03) — Реализованы функции myTakeWhile и mySpan.
11. 53eccc7 (13.03) — Реализованы функции myMaybe, myMap, myUnFoldr для работы с типом Maybe.
12. e5ac662 (13.03) — Выполнено задание «Торт»
13. c3a2e14 (13.03) — Удалены лишние комментарии, код приведён к чистоте.
14. cd30e66 (19.03) — Проведён рефакторинг: улучшены имена переменных, устранены дублирования.
15. 4be7baf (19.03) — Исправлены ошибки в функциях лабораторной работы 1.2.
16. ad5454c (20.03) — Исправлены реализации функций задания «Торт» по замечаниям.
17. a3d42a9 (20.03) — Реализована дополнительная функция, предложенная на защите лабораторной.

Версии нейросетей и запросы для выполнения работы

Промт №1

```
Выполнено с использованием DeepSeek-V3
у меня есть некоторые типы, описывающие несколько типов тортов и ингредиенты для них.
относительно указанных ингредиентов в типе Ingredients напиши функцию-рецепт для каждого торта
```

Промт №2

```
Выполнено с использованием DeepSeek-V3
нужно реализовать функцию уменьшения количества ингредиентов
useIngredients :: [Ingredient] -> [Ingredient] -> [Ingredient]
уже реализованы функции проверки наличия ингредиента
```

Промт №3

```
Выполнено с использованием DeepSeek-V3
напиши пример для проверки создания торта
```

Вопросы, заданные во время защиты практического задания

```
Maybe (a -> a) -> Maybe (b -> b) -> [Either a b] -> [Either a b]

foo :: Maybe (a -> a) -> Maybe (b -> b) -> [Either a b] -> [Either a b]
foo Nothing Nothing xs = xs
foo (Just f) (Just g) ((Left x) : xs) = Left (f x) : foo (Just f) (Just g) xs
foo (Just f) (Just g) ((Right x) : xs) = Right (g x) : foo (Just f) (Just g) xs
foo (Just f) Nothing ((Left x) : xs) = Left (f x) : foo (Just f) Nothing xs
foo Nothing (Just g) ((Right x) : xs) = Right (g x) : foo Nothing (Just g) xs
foo _ _ [] = []
```

Практическое задание 2

1. 157f9c3 (05.03) — Добавлен файл второй практической работы (описание задания).
2. 5ddcf1c (12.03) — Добавлена вторая часть второй лабораторной работы (работа с типами-суммами).
3. d9f654a (19.03) — Создан проект MyEvolProject, определён тип-сумма MyEvolution (этапы эволюции). Написаны представители классов Show, Read, Eq, Ord, Enum, Bounded.
4. cb19877 (19.03) — Написан аналогичный тип MyEvolution' и добавлен в main вывод отсортированного списка значений.
5. 429e338 (25.03) — Создан проект в stack для лабораторной 2.1 (парсеры).
6. 60b33b6 (26.03) — Добавлен файл третьего практического задания (описание).
7. 8344653 (01.04) — Созданы три модуля: MyMaybe, MyEither, MyTree.
8. b363ec4 (01.04) — Реализован класс типов Semigroup для модуля MyMaybe.
9. a26de24 (01.04) — Реализован класс типов Monoid для MyMaybe.
10. 4da83fa (01.04) — Реализован класс типов Functor для MyMaybe.
11. 82526c0 (01.04) — Реализован класс типов Foldable для MyMaybe.
12. 77b3c11 (01.04) — Реализован класс типов Applicative для MyMaybe.
13. 47a9910 (02.04) — Добавлен комментарий с примерами вызовов функций и результатами для модуля MyMaybe.
14. 8392f67 (02.04) — Реализован Semigroup для MyEither.
15. ad8ed5c (02.04) — Реализован Functor для MyEither.
16. 2464ea3 (02.04) — Реализован Foldable для MyEither.
17. 70fd2bb (02.04) — Реализован Applicative для MyEither.
18. 70aa8c9 (02.04) — Комментарии с вызовами для MyEither.
19. 5f4c728 (02.04) — Реализован Functor для MyTree.
20. 971abd7 (02.04) — Реализован Foldable для MyTree.
21. a476626 (02.04) — Реализован Applicative для MyTree.
22. ef659cd (02.04) — Комментарии с примерами для MyTree.
23. 17a80c3 (02.04) — Импортированы модули в Main.hs.
24. 7306c5b (02.04) — Создан парсер MyParser и скопирована его реализация.

25. 3703f89 (03.04) — Реализован парсер на базе библиотеки parsec.
26. dfd64b6 (03.04) — Реализован парсер на базе библиотеки attoparsec.
27. 876cfcd (03.04) — Импортированы все модули парсеров в общий интерфейс.
28. c3f54bb (06.04) — Пересборка лабораторной 2.1 с исправлением зависимостей.
29. 3a09533 (09.04) — Исправлены импорты в модулях parser, обновлён файл сборки проекта, проверена сборка и запуск.

Версии нейросетей и запросы для выполнения работы

Промт №1

```
Выполнено с использованием DeepSeek-V3
Промт:
мне нужно импортировать модули MyMaybe, MyEither и MyTree в main.
    приведи пример реализации main функции, чтобы все imports испол
    ьзовались
```

Промт №2

```
Выполнено с использованием DeepSeek-V3
Промт:
мне нужно создать два модуля и в каждом из них реализовать функцио
    нал повторяющий код ниже, но с использованием библиотек Parsec
    и Attoparsec.
```

Вопросы, заданные во время защиты практического задания

```
:t <$> <*> <*> <*> => (Maybe (a -> a), b)
:t (+) <$> (Just(1), 3) <*> (Just(1), 3) <*> (Just(1+), 3) <*> (
    Just(1), 3)
```

Практическое задание 3

1. 3eba9f5 (20.02) — Добавлены материалы третьей лекции (файлы теории).
2. 5115afc (19.03) — Добавлена третья часть второй лабораторной работы (задел для игрового проекта).
3. e7dd7a3 (23.04) — Создана структура проекта.
4. b805319 (23.04) — Реализованы чистые функции: генерация лабиринта, проверка ходов.
5. 6067a49 (23.04) — Реализованы IO-действия: ввод пользователя, вывод лабиринта, случайная генерация. Добавлена точка входа в программу.
6. ddbb6ea (23.04) — Проект собран и успешно запущен.
7. 3330d29 (23.04) — Исправлена реализация проекта: устранены баги с позицией игрока.
8. 16390ae (23.04) — Добавлен промт для работы с нейронной сетью.
9. 9a8d843 (23.04) — Убраны лишние комментарии, код отформатирован.
10. 02e5e58 (24.04) — Начальная реализация лабораторной 3.2.
11. bd84f15 (30.04) — Обновлён файл .gitignore (исключены временные файлы).
12. 4717f80 (30.04) — Правки лабораторной 3.1: исправлен вывод соседних комнат.
13. 27436e6 (01.05) — Исправлена реализация лабораторной 3.2 (обработка граничных условий).
14. 008e80b (01.05) — Добавлен промт для выполнения лабораторной 3.2.

Версии нейросетей и запросы для выполнения работы

Промт №1

```
Работа выполнена с использованием DeepSeek-V3
Промт:
1)
    - Создайте проект по генерации глитчей на изображениях согласно Уроку 25.2 из "Программируй на HASKELL" Уилл Курт
    - Вынесите все чистые функции в src.
```

```
    - Сохраните отдельную версию файла для каждого изменения изобр
      ажения
    проект создай в stack, код должен быть взят из книги (файлы кн
      иги были приложены к запросу)

2) ошибки при сборке и запуске, нужно убрать warnings
```

Промт №2

```
Работа выполнена с использованием DeepSeek-V3
Промт:
1)
    мне нужно выполнить практическое задание, за основу брать теор
      ию из лекций.
    Реализуйте поиск маршрута прохождения лабиринта с использовани
      ем монады RWS
    - карта лабиринта является внутренней переменной
    - каждая комната имеет уникальное текстовое название
    - маршрут начинается в комнате "старт"
    - маршрут заканчивается в комнате "финиш"
    - реализуйте поиск маршрута от "старта" до "финиша"
    - все перемещения логируются и выводятся на экран после заверш
      ения поиска
    - в реализации не использовать do нотацию
2)
    нужно убрать warnings при сборке
3)
    сделай лабиринт больше
```

Вопросы, заданные во время защиты практического задания

```
writer (>>= >>=)
runWriter (writer(3, "1") >>= (\x -> writer(x + 1, "2")) >>= (\y
  -> writer(y * 2, "3")))
```

Практическое задание 4

1. 404b0c4 (17.04) — Добавлена четвёртая лабораторная работа .
2. 67f2b79 (01.05) — Создан проект в stack для лабораторной 4.1.
3. 4a4fb98 (01.05) — Создана структура лабораторной 4.1.
4. dfca1b7 (01.05) — Начальная реализация лабораторной: базовые типы и функции.
5. 6aa9e06 (01.05) — Исправлен вывод соседних комнат в лабиринте.
6. 9a99cc7 (01.05) — Добавлен промт для нейросети по выполнению работы.

Версии нейросетей и запросы для выполнения работы

Промт №1

```
Работа выполнена с использованием DeepSeek-V3

Промт:
    1)
        на основе лекции мне нужно выполнить практическое задание
        Реализуйте текстовую игру прохождение лабиринта:
            - создайте проект в stack
            - Напишите собственный трансформер монад MyStateT и ис
              пользуйте его в дальнейшей разработке
            - Используйте три трансформера для доступа к внешнему
              окружению, логирования действий пользователя и мута
              бельного состояния игрока
            - Явно терминируйте трансформеры
            - Явно используйте lift
            - Карта лабиринта загружается из текстового файла
            - Каждая комната имеет уникальное название
            - Игрок может запросить названия соседних комнат, пере
              меститься в одну соседнюю комнату или завершить игр
              у
            - Игрок начинает из комнаты с названием старт
            - Игра заканчивается в комнате с названием финиш
            - Все перемещения игрока логируются и выводятся на экр
              ан после завершения игры
    2)
        нужно убрать errors и warnings при сборке проекта
    3)
```

```
21          увеличить лабиринт. вывод соседних комнат отображается не
                корректно
```

Вопросы, заданные во время защиты практического задания

```
1) запуск трансформера
runGame maze start = do
    ((result, gameLog), _) <- runMyStateT (runWriterT (runReaderT
        gameLoop maze)) start
    return (result, gameLog)

порядок запуска обратный порядку в определении типа GameMonad:
runReaderT gameLoop maze – запускает ReaderT, передавая окружение
    maze. Получаем WriterT Log (MyStateT Room IO) ().
runWriterT (...) – запускает WriterT, возвращая ( (), Log ) внутри
    MyStateT Room IO.
runMyStateT (... ) start – запускает MyStateT, передавая начальную
    комнату start. Получаем ( ((), Log), Room ) внутри IO.
Результат– IO (( (), Log), Room), и IO выполняется системой при в
    ызове runGame из main.

2) терминирование трансформера
    терминирование трансформера - процесс завершения цепочки вычис
        лений и извлечения чистого значения из монад.
```

Практическое задание 5

1. 73614d5 (23.04) — Добавлена пятая лабораторная работа.
2. 54ee48a (01.05) — Создан проект в stack для лабораторной 5.1.
3. e95b6b1 (01.05) — Начальная реализация лабораторной 5.1.
4. 70acb22 (01.05) — Исправлена реализация проекта: устранены конфликты импортов.
5. ccda57f (01.05) — Правки лабораторной: вывод сообщений.
6. 1a288be (01.05) — Добавлен промт выполнения работы и убраны лишние комментарии.

Версии нейросетей и запросы для выполнения работы

Промт №1

```
Работа выполнена с использованием DeepSeek-V3
Промт:
    1)
        на основе лекции мне нужно выполнить практическое задание
        - Создайте и настройте проект в stack
        - Реализацию функций поместить в Lib:
            Напишите функцию сложения по модулю addMod :: Int ->
                Int -> Int -> Int, которая принимает три целых числ
                а: два слагаемых и модуль, и возвращает сумму двух
                чисел по модулю. Используя QuickCheck, проверьте сл
                едующие свойства:
             1. Сложение по модулю: (addMod x y m) mod m == (x + y)
                 mod m.
             2. Нейтральный элемент: addMod x 0 m == x mod m.
             3. Коммутативность: addMod x y m == addMod y x m.

            Реализуйте функцию reverseWords :: String -> String, к
                оторая переворачивает порядок слов в строке. Исполь
                зуя QuickCheck, проверьте следующие свойства:
             1. Переворачивание пустой строки дает пустую строку.
             2. Переворачивание строки с одним словом дает ту же ст
                року.
             3. Переворачивание строки с несколькими словами меняет
                 порядок слов.
             4. Двойное применение функции возвращает исходную стро
                ку.
```

```
17
18          - Настроить тесты свойств в Spec таким образом, чтобы исхо
                дные случайные данные были содержательными
19      2)
20          нужно убрать warning и errors при сборке
```

Вопросы, заданные во время защиты практического задания

```
1) запустить тесты, чтобы выводились входные данные
2   quickCheckWith stdArgs { maxSuccess = 500 } $ verbose
        prop_reverseWords_single
3   Passed:
4     "Pk"
5     "Pk" == "Pk"
```

Структура и содержание разделов репозитория

Репозиторий содержит следующие директории, соответствующие практическим работам:

- practice_01/ — первая практическая работа. Файлы pr01_1.hs и pr01_2.hs с реализациями функций обработки списков, кортежей, а также задание «Торт» (типы и рецепты).
- practice_02/ — вторая практическая работа. Включает проект MyEvolProject (тип-сумма для эволюции), проект myParser (модули MyMaybe, MyEither, MyTree и три варианта парсеров: ручной, на parsec, на attoparsec), а также файлы с заданием pr02_1.hs, pr02_2.hs, pr02_3.hs.
- practice_03/ — третья практическая работа. Два подпроекта:
  - glitcher — генерация глитчей на изображениях (по уроку из книги Уилла Курта);
  - maze-rws — поиск маршрута в лабиринте с использованием монады RWS.
- practice_04/ — четвёртая практическая работа. Проект maze-game — текстовая игра-лабиринт с собственным трансформером MyStateT, загрузкой карты из файла (data/labyrinth.txt) и логированием перемещений.
- practice_05/ — пятая практическая работа. Файл pr05_1.hs и проект task5 с реализацией функций addMod и reverseWords, протестированных с помощью QuickCheck.